

Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

Primer Entregable 30/06

Grupo N° 6

Profesora: Daniela Pucci de Farias

Integrantes: Juan Galván y Marcelo Vera

Propuesta del Problema a Resolver

El problema que proponemos resolver es la gestión óptima de reservas de un restaurante que enfrenta la decisión de aceptar o rechazar reservas provenientes de clientes que, al efectuar su reserva, deben indicar obligatoriamente si optarán por el menú premium o estándar. Esto permite una segmentación explícita y observable de los clientes. Los clientes que eligen el menú premium generan una mayor rentabilidad debido a un mayor gasto promedio en comparación con quienes optan por el menú estándar. Además, cada cliente especifica el número de personas que ocuparán la mesa (hasta un máximo de 4), lo cual impacta directamente en el ingreso esperado asociado a la reserva. La rentabilidad de cada reserva aceptada dependerá entonces tanto del tipo de menú como del tamaño del grupo.

El objetivo principal es maximizar la rentabilidad total obtenida durante un período específico (una noche), considerando que existe un número limitado de mesas disponibles y una cantidad determinada de oportunidades de reservas. Adicionalmente, se incorporan fenómenos realistas tales como la posibilidad de cancelaciones y la probabilidad de no-show (reservas confirmadas cuyos clientes finalmente no se presentan). También se contempla una penalización asociada al rechazo de reservas.

Se adoptaron estas extensiones con el fin de enriquecer el modelo y acercarlo más a la operativa real de un restaurante, manteniendo la complejidad en un nivel manejable.

Modelo inicial de MDP

Variables Estado:

- m : número de mesas disponibles para reservar ($m \in \{0, 1, \dots, M\}$)
- t : oportunidades de reservas restantes ($t \in \{0, 1, \dots, T\}$, donde T es el número máximo de clientes que puede haber en la cola)
- r_p, r_e : reservas actuales de menú premium y estándar, respectivamente.
- g : tamaño del grupo observado en la reserva actual ($g \in \{1, 2, 3, 4\}$), observable al momento de la decisión, pero no parte del estado persistente del sistema.

Acciones:

- Aceptar la reserva ($a = 1$), si $m > 0$
- Rechazar la reserva ($a = 0$)

Transición:

Dependerá del estado actual $x = (m, t, r_p, r_e)$, y de las características observables de la reserva actual: el tipo de cliente $c \in \{\text{premium}, \text{estándar}\}$, y del tamaño del grupo $g \in \{1, 2, 3, 4\}$. Estas características afectan la decisión y la recompensa inmediata, pero no forman parte del estado persistente del sistema, todas observables al momento de la reserva:

- Si se acepta la reserva:
 - $m' = m - 1$
 - $r_p' = r_p + 1$ si el cliente eligió premium, $r_e' = r_e + 1$ si eligió estándar
 - $t' = t - 1$
- Si se rechaza la reserva:
 - $m' = m$
 - $t' = t - 1$
- Cancelaciones: con probabilidad q_{cancel} , una reserva aceptada se cancela antes del servicio y la mesa vuelve a estar libre
- No-show: con probabilidad $p_{\text{no-show}}$, una reserva aceptada no se presenta la noche del servicio, y la mesa quedó finalmente libre

Recompensa:

- Si la reserva es aceptada y el cliente asiste:
 - Si es premium: $r = g * R_p$
 - Si es estándar: $r = g * R_e$
- Si hay cancelación previa (antes del servicio):
 - Se puede adicionar una penalidad: $r = -P_{cancel}$
- Si hay no-show (el cliente no se presenta la noche del servicio):
 - Se aplica una penalidad específica: $r = -P_{no-show}$
- Si se rechaza la reserva:
 - Penalización: $r = -P_{rechazo}$ (por ejemplo, pérdida de reputación o potenciales ingresos futuros)

Condición de suficiencia:

El proceso termina cuando $t = 0$, es decir, cuando no quedan más oportunidades de reservas por procesar durante la noche. Aunque puede haber mesas libres (por cancelaciones o no-shows), una vez agotadas las oportunidades de reserva no se reciben nuevos pedidos.

Objetivo:

Maximizar la rentabilidad esperada del restaurante en una noche, considerando los ingresos diferenciales por tipo de menú, las penalizaciones asociadas a cancelaciones, no-shows y rechazo de reservas.